Ventajas de ONTAP de NetApp para administradores de VMware vSphere

NetApp Solutions

NetApp
February 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions/virtualization/vsphere_admin_introduction.html on February 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Ventajas de ONTAP de NetApp para administradores de VMware vSphere . . . 1
Introducción a ONTAP para administradores de vSphere . . . 1
Almacenamiento unificado de ONTAP . . . 1
Eficiencias del almacenamiento de ONTAP . . . 2
Volúmenes virtuales (vVols) y gestión basada en políticas de almacenamiento (SPBM) . . . 3
Cloud híbrido con ONTAP y vSphere . . . 4

Ventajas de ONTAP de NetApp para administradores de VMware vSphere

Introducción a ONTAP para administradores de vSphere

¿Por qué elegir ONTAP para vSphere?

ONTAP de NetApp simplifica las operaciones de almacenamiento y gestión de datos y complementa claramente los entornos VMware, ya sea con la implementación en las instalaciones o en el cloud. La mejor protección de datos de NetApp, innovaciones en eficiencia del almacenamiento y un excelente rendimiento en arquitecturas de VMware basadas tanto en SAN COMO en NAS son algunos de los motivos por los que decenas de miles de clientes han seleccionado ONTAP como solución de almacenamiento para puestas en marcha de vSphere.

NetApp proporciona numerosos complementos, validaciones y calificaciones de VMware de varios productos VMware para responder a los clientes que se enfrentan a los retos únicos de administrar un entorno de virtualización. NetApp logra el almacenamiento y la gestión de datos lo que VMware hace para la virtualización, lo que permite a los clientes centrarse en sus competencias principales en lugar de gestionar el almacenamiento físico. Esta 20 alianza entre VMware y NetApp continúa evolucionando y añadiendo valor al cliente a medida que surgen nuevas tecnologías, como VMware Cloud Foundation y Tanzu, al tiempo que continúa dando soporte a las bases de vSphere.

Algunos de los factores clave que valoran los clientes son:

- **Almacenamiento unificado**
- **Eficiencia del almacenamiento**
- **Gestión basada en normativas de almacenamiento y volúmenes virtuales**
- **Cloud híbrido**

Si desea obtener más información sobre las soluciones de NetApp y VMware admitidas, consulte los siguientes recursos:

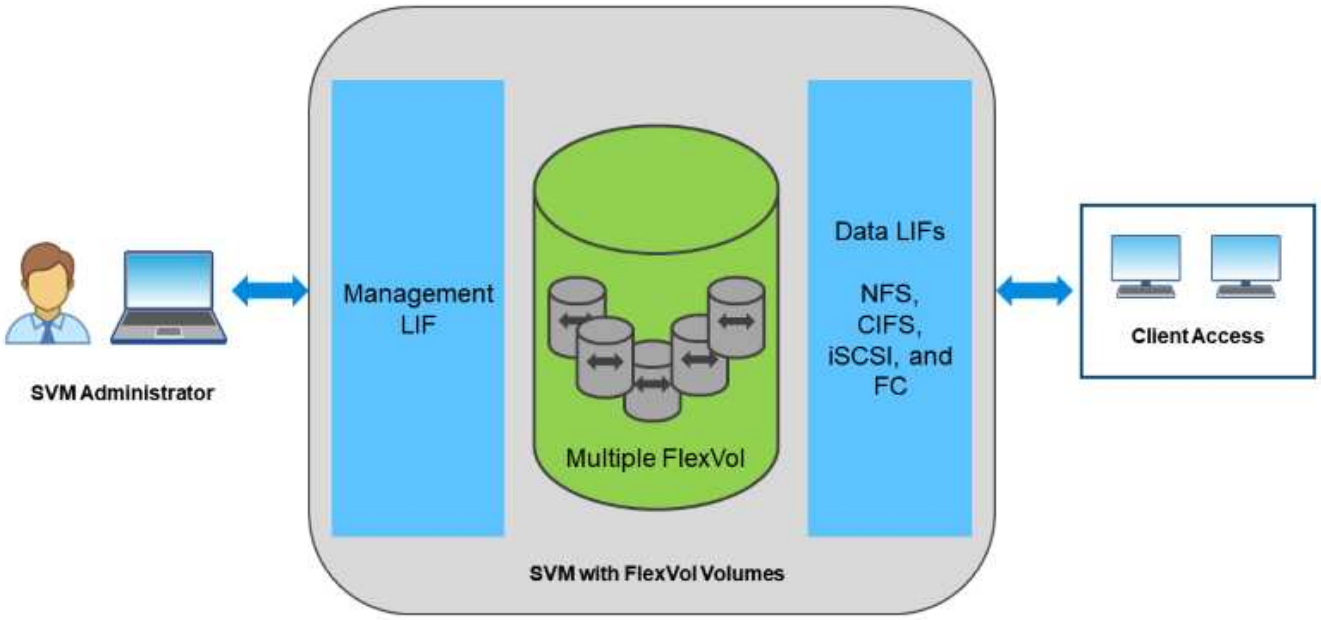
- "La herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" (IMT). La IMT define los componentes y versiones cualificadas que puede utilizar para crear configuraciones FC/FCoE, iSCSI, NFS y CIFS.
- "Guía de compatibilidad de VMware". En la guía de compatibilidad de VMware se muestra la compatibilidad del sistema, la E/S, el almacenamiento/SAN y el backup con VMware Infrastructure y los productos de software
- "Herramientas de ONTAP de NetApp para VMware". Las herramientas de ONTAP para VMware vSphere son un único complemento de vCenter Server que incluye las extensiones VSC, VASA Provider y el adaptador de replicación de almacenamiento (SRA).

Almacenamiento unificado de ONTAP

Acerca de Unified Storage

Los sistemas que ejecutan el software ONTAP están unificados de varias maneras importantes. En un principio, este enfoque hacía referencia a la compatibilidad con protocolos NAS y SAN en un solo sistema de almacenamiento. ONTAP sigue siendo la plataforma líder para SAN junto con su solidez original en NAS. Una máquina virtual de almacenamiento (SVM) es una construcción lógica que permite a los clientes acceder a

sistemas que ejecutan el software ONTAP. Las SVM pueden servir datos de forma simultánea mediante varios protocolos de acceso a los datos a través de interfaces lógicas (LIF). Los SVM proporcionan acceso a los datos de nivel de archivo mediante protocolos NAS, como CIFS y NFS, y acceso a datos de nivel de bloque mediante protocolos SAN, como iSCSI, FC/FCoE y NVMe. Las SVM pueden servir datos a clientes SAN y NAS de forma independiente a la vez.



En el mundo de vSphere, este enfoque también podría significar un sistema unificado para una infraestructura de puestos de trabajo virtuales (VDI) junto con una infraestructura de servidores virtuales (VSI). Los sistemas que ejecutan el software ONTAP suelen ser menos caros para VSI que las cabinas empresariales tradicionales y, al mismo tiempo, cuentan con funcionalidades avanzadas de eficiencia del almacenamiento para manejar VDI en el mismo sistema. ONTAP también unifica varios medios de almacenamiento, desde SSD a SATA, y puede ampliarlos fácilmente al cloud. No es necesario comprar una cabina flash para el rendimiento, una cabina SATA para archivos y sistemas independientes para el cloud. ONTAP los une a todos.

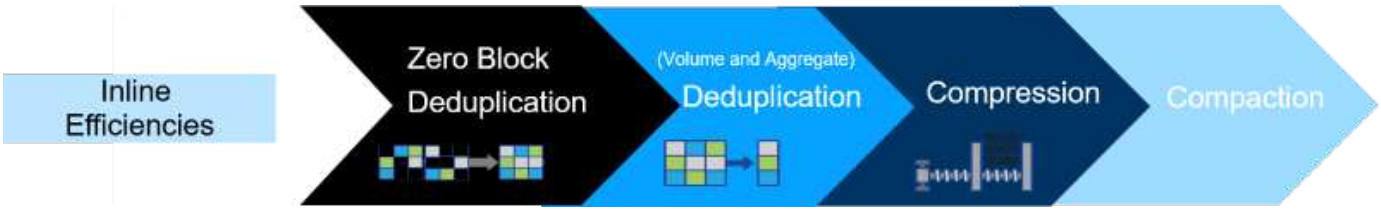
Para obtener más información sobre las SVM, el almacenamiento unificado y el acceso de cliente, consulte "Virtualización del almacenamiento" En el centro de documentación de ONTAP 9.

Eficiencias del almacenamiento de ONTAP

Acerca de las eficiencias del almacenamiento

Aunque NetApp fue el primero en ofrecer deduplicación para cargas de trabajo de producción, esta innovación no fue la primera o la última en esta área. Comenzó con las copias Snapshot de ONTAP, un mecanismo de protección de datos con gestión eficiente del espacio sin efecto del rendimiento, junto con la tecnología FlexClone para realizar de forma instantánea copias de lectura/escritura de máquinas virtuales para su uso en producción y backup. NetApp siguió ofreciendo funcionalidades inline, que incluían deduplicación, compresión y deduplicación de bloque cero, para sacar el máximo partido de almacenamiento de SSD de elevado coste. Más recientemente, ONTAP añadió compactación para reforzar nuestras eficiencias de almacenamiento.

- **Deduplicación en línea de bloque cero.** elimina el espacio que se desperdicia en los bloques completamente cero.
- **Compresión en línea.** comprime bloques de datos para reducir la cantidad de almacenamiento físico necesario.
- **Deduplicación en línea.** elimina los bloques entrantes con los bloques existentes en el disco.
- **Compactación de datos en línea.** empaqueta operaciones de E/S y archivos más pequeños en cada bloque físico.



Puede ejecutar la deduplicación, la compresión y la compactación de datos de forma conjunta o de forma independiente para lograr un ahorro de espacio óptimo en un volumen de FlexVol. La combinación de estas funcionalidades ha dado como resultado que los clientes observan un ahorro de hasta 5:1 para VSI y de hasta 30:1 para la infraestructura de puestos de trabajo virtuales.

> Para obtener más información sobre la eficiencia del almacenamiento de ONTAP, consulte "Usar la deduplicación, la compresión y la compactación de datos para aumentar la eficiencia del almacenamiento" En el centro de documentación de ONTAP 9.

Volúmenes virtuales (vVols) y gestión basada en políticas de almacenamiento (SPBM)

Acerca de vVols y SPBM

NetApp fue un partner de diseño inicial de VMware en el desarrollo de vSphere Virtual Volumes (vVols), que ofrecía información sobre la arquitectura y compatibilidad temprana con vVols y VMware vSphere APIs for Storage Awareness (VASA). Este método no solo llevó a cabo la gestión de almacenamiento granular de máquinas virtuales a VMFS, sino que también admitió la automatización del aprovisionamiento de almacenamiento a través de la gestión basada en políticas de almacenamiento (SPBM).

La SPBM proporciona un marco que funciona como capa de abstracción entre los servicios de almacenamiento disponibles para su entorno de virtualización y los elementos de almacenamiento aprovisionados mediante políticas. Este enfoque permite a los arquitectos de almacenamiento diseñar pools de almacenamiento con distintas funcionalidades que pueden consumir fácilmente los administradores de máquinas virtuales. A continuación, los administradores pueden igualar los requisitos de carga de trabajo de las máquinas virtuales con los pools de almacenamiento aprovisionados, lo que permite controlar de forma granular diversos ajustes a nivel de máquinas virtuales o discos virtuales.

ONTAP es líder en el sector del almacenamiento a escala de vVols, ya que admite cientos de miles de vVols en un único cluster, mientras que las cabinas empresariales y los proveedores de cabinas flash más pequeños admiten hasta varios miles de vVols por cabina. NetApp también impulsa la evolución de la gestión granular de máquinas virtuales con próximas funcionalidades para admitir vVols 3.0.

> Para obtener más información sobre VMware vSphere Virtual Volumes, SPBM y ONTAP, consulte "TR-4400: VMware vSphere Virtual Volumes con ONTAP".

Cloud híbrido con ONTAP y vSphere

Acerca del cloud híbrido

Tanto si se utiliza para un cloud privado en las instalaciones, una infraestructura de cloud público o un cloud híbrido que combine lo mejor de ambos, las soluciones de ONTAP le ayudan a crear su tejido de datos para optimizar y optimizar la gestión de datos. Empiece por sistemas all-flash de alto rendimiento y, a continuación, apítelos con sistemas de disco o de almacenamiento en cloud para protección de datos y computación en cloud.

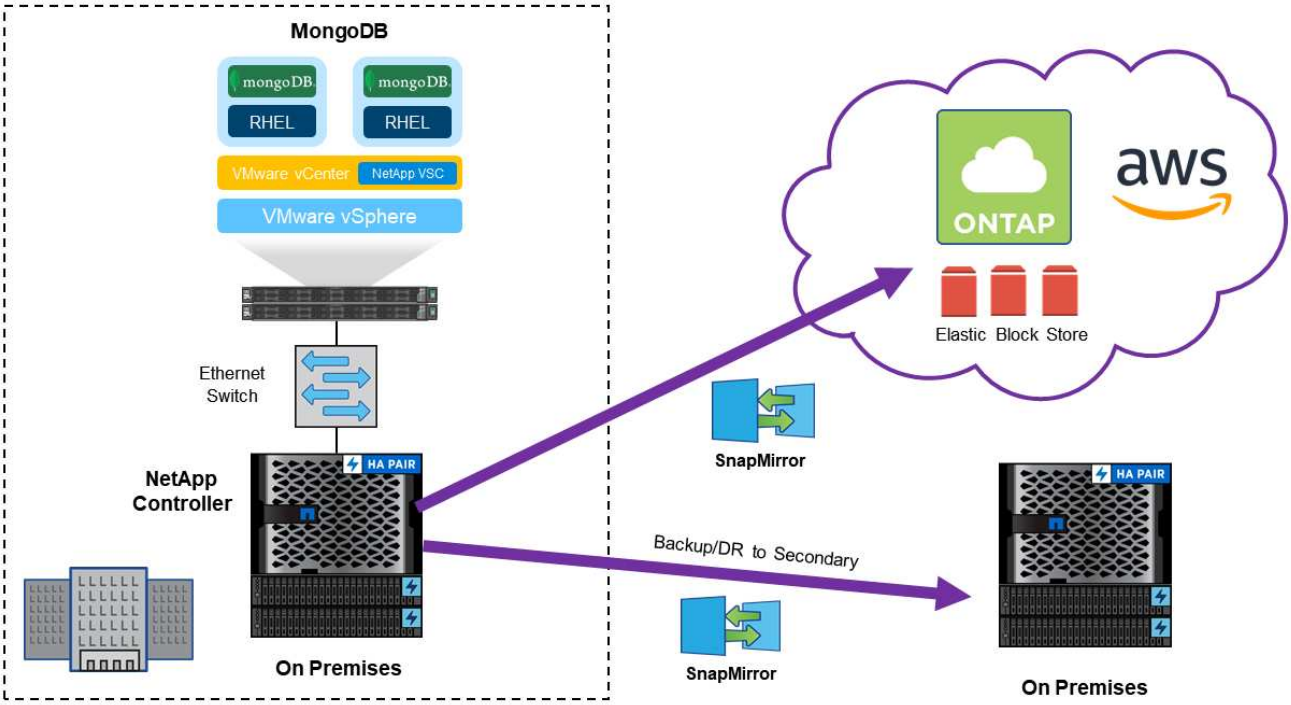
Elija entre clouds de Azure, AWS, IBM o Google para optimizar costes y evitar la restricción. Aproveche el soporte avanzado para OpenStack y las tecnologías de contenedor según sea necesario.

La protección de datos es lo primero que los clientes intentan hacer cuando comienzan su transición al cloud. La protección puede ser tan sencilla como la replicación asíncrona de datos clave o tan compleja como un sitio de backup en caliente completo. La protección de datos se basa principalmente en la tecnología SnapMirror de NetApp.

Algunos clientes deciden mover cargas de trabajo completas al cloud. Esto puede ser más complicado que simplemente usar el cloud para la protección de datos, pero ONTAP facilita el movimiento, ya que no tiene que reescribir las aplicaciones para que usen el almacenamiento basado en cloud. ONTAP en el cloud funciona igual que ONTAP en las instalaciones. Su sistema ONTAP en las instalaciones ofrece funciones de eficiencia de datos que le permiten almacenar más datos en menos espacio físico y colocar por niveles los datos usados en raras ocasiones en un almacenamiento de menor coste. Tanto si usa una configuración de cloud híbrido como si mueve toda una carga de trabajo al cloud, ONTAP maximiza el rendimiento y la eficiencia del almacenamiento.

NetApp también ofrece backup basado en cloud (SnapMirror Cloud, Cloud Backup Service y Cloud Sync) y herramientas de organización en niveles del almacenamiento y archivado (FabricPool) para ONTAP para ayudar a reducir los gastos operativos y aprovechar el amplio alcance del cloud.

La siguiente figura proporciona un ejemplo de caso de uso de cloud híbrido.



Para obtener más información sobre los clouds híbridos y ONTAP, consulte "ONTAP y el cloud" En el centro de documentación de ONTAP 9.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.